

MÓDULO:	BTVDS 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software
ESTUDIANTE:	Inmer Adali Gonzalez Portillo
EQUIPO / N.º:	GRUPO 1
FECHA DE ENTREGA:	Martes 22/09/2026
ACTIVIDAD:	Fundamentos de Sistemas de Información Gerencial (SIG) y Técnicas de Recolección

1. PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE LABORATORIO

Aprender a diferenciar los datos operativos de los reportes gerenciales estratégicos, conformar tu equipo de desarrollo para el Módulo 3.8 y redactar requerimientos funcionales claros para una empresa local.

2. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO TÉCNICO (LABORATORIO)

Paso 1: Conformación del Equipo de Desarrollo

Organízate en un equipo de 3 o 4 integrantes, asignen los roles (Líder de Proyecto, Backend, Frontend, Base de Datos) y registren el acta del equipo.

INTEGRANTES	ROL
Hurtado Rivera, Melvin Eduardo	Líder de Proyecto
Medrano Paz, Carlos Mauricio	Fotógrafo
Amaya Portillo, Marco David	Frontend
Cañas Guevara, Jefferson Estiven	Base de Datos
Rodríguez Centeno, Jorge Alberto	Administrador
González Portillo, Inmer Adalí	Recepcionista
Argueta Soriano, Herson Geovani	Editor

Paso 2: Selección de la Empresa Caso de Estudio

Seleccionen un negocio real o representativo de Ciudad Barrios (ej. ferretería, farmacia, tienda de ropa) para el cual desarrollarán el sistema gerencial.

Foto estudio Guzmán

Paso 3: Redacción de Requerimientos Funcionales

Redacten 3 requerimientos funcionales utilizando la plantilla profesional (Código, Nombre, Actor, Entradas, Salidas y Criterio de Éxito).

RF-01. Gestión de clientes

Campo	Descripción
Código	REQ-01
Nombre	Gestión de clientes
Actor	Administrador / Recepcionista
Entradas	Nombre, teléfono, correo electrónico y paquete contratado.
Procesamiento	El sistema valida la información e inserta, consulta o actualiza los datos del cliente en la base de datos MySQL.
Salidas	Confirmación de la operación y visualización de los datos registrados.
Criterio de éxito	El usuario autorizado puede registrar, consultar y modificar clientes, y el sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la operación se realiza correctamente.

RF-02. Gestión de fotografías y galerías

Campo	Descripción
Código	REQ-02
Nombre	Gestión de fotografías y galerías
Actor	Editor / Fotógrafo y Cliente
Entradas	Archivos fotográficos, identificador del cliente y selección de fotografías.
Procesamiento	El sistema almacena los archivos en el servidor, registra sus rutas en la base de datos y permite al cliente visualizar y seleccionar fotografías autorizadas.
Salidas	Galería privada con fotografías disponibles y registro del estado de selección.
Criterio de éxito	El editor puede asociar fotografías a un cliente y el cliente puede visualizar su galería y seleccionar las fotografías disponibles.

RF-03. Autenticación y control de acceso

Campo	Descripción
Código	REQ-03
Nombre	Autenticación y control de acceso
Actor	Administrador, Recepcionista, Editor / Fotógrafo y Cliente
Entradas	Usuario, contraseña o código de acceso del cliente.
Procesamiento	El sistema valida las credenciales y determina los permisos correspondientes según el tipo de usuario.
Salidas	Acceso al módulo autorizado o mensaje de error si los datos no son válidos.
Criterio de éxito	Cada usuario puede acceder únicamente a las funciones permitidas para su rol, y el sistema rechaza las credenciales incorrectas.

Especificación de Requerimientos No Funcionales

Código	Categoría	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad y roles	El sistema debe controlar el acceso mediante autenticación y permisos según el rol del usuario. Las contraseñas deben manejarse de forma segura.	Un usuario no puede acceder a módulos o funciones que no correspondan a sus permisos.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las operaciones comunes, como consultas y registro de clientes, en un tiempo adecuado bajo condiciones normales de uso.	Las operaciones habituales se completan sin demoras excesivas y muestran una respuesta al usuario.

Paso 4: Construcción del Glosario Técnico

Escribe en tu libreta las definiciones formales de: SIG, KPI, OLTP, Sentencia Preparada y Trazabilidad.

Término	Definición
SIG	Sistema de Información Gerencial que recopila, organiza, procesa y presenta información de una empresa para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
KPI	Indicador cuantificable que permite medir el rendimiento de un proceso o actividad importante de una empresa.
OLTP	Sistema de Procesamiento de Transacciones en Línea utilizado para registrar y procesar las operaciones cotidianas de un negocio.
Sentencia Preparada	Consulta SQL parametrizada que permite ejecutar operaciones de forma segura y ayuda a prevenir ataques de inyección SQL.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el historial de un requerimiento, dato o proceso, permitiendo conocer su origen, modificaciones y relación con otras actividades del sistema.

3. CÓDIGO / ESTRUCTURA DE REFERENCIA TÉCNICA

```
// Modelo Técnico de Laboratorio
```

```
// Plantilla de Requerimiento Funcional para el Estudiante: //  
CÓDIGO: RF-01  
// NOMBRE: Alerta de Stock Mínimo para Compras  
// ACTOR: Administrador de Bodega / Propietario  
// DESCRIPCIÓN: EL sistema debe Listar diariamente todos los artículos cuya existencia actual sea menor  
o igual al stock mínimo configurado, indicando el proveedor sugerido y el costo estimado de reposición.  
// CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La consulta se ejecuta en menos de 1 segundo y permite exportar a hoja de  
cálculo.
```

4. DESAFÍO PRÁCTICO EVALUABLE ("TÚ HACES")

En tu equipo de proyecto, elaboren la ficha técnica de la empresa seleccionada y redacten un requerimiento analítico que involucre el cálculo del producto más vendido del mes, especificando qué campos de la base de datos se requerirán para obtener ese indicador.

Ficha técnica de la empresa

Campo	Información
Nombre de la empresa	Foto Estudio
Ubicación	Ciudad Barrios, San Miguel
Actividad	Servicios de fotografía y edición
Sistema	Sistema de gestión para Foto Estudio
Base de datos	MySQL
Tecnologías	PHP 8.x, MySQLi, JavaScript y Bootstrap
Usuarios	Administrador, Recepcionista, Fotógrafo, Editor y Cliente
Procesos principales	Registro de clientes, registro de sesiones, gestión de fotografías, selección de fotografías y entrega de imágenes

B. Requerimiento analítico

Código: RA-01

Nombre: **Reporte del producto más vendido del mes**

Actor: **Administrador**

Entradas:

- Mes
- Año

Procesamiento:

El sistema debe consultar las ventas o contrataciones realizadas durante el mes y año seleccionados, agruparlas por producto o paquete, contar la cantidad de veces que fue vendido cada uno y ordenar los resultados de mayor a menor para identificar el producto más vendido.

Salidas:

El sistema debe mostrar:

- Nombre del producto o paquete.
- Cantidad de veces vendido.
- Período consultado.

Ejemplo:

Producto/Paquete Cantidad vendida

Paquete Básico 8

Paquete Familiar 15

Paquete Premium 11

En este ejemplo, el sistema identificaría que el **Paquete Familiar tuvo 15 ventas** durante el mes consultado.

Campos de la base de datos necesarios:

Para realizar este cálculo se necesitarían campos como:

Campo	Utilidad
id_paquete	Identificar el paquete
nombre_paquete	Mostrar el nombre del paquete
id_sesion	Relacionar el paquete con la sesión
fecha_sesion	Filtrar las sesiones por mes y año
id_cliente	Identificar al cliente
cantidad	Determinar cuántas unidades del producto o paquete fueron vendidas.
precio	Conocer el precio de cada producto o paquete.
total	Obtener el valor total generado por la venta

Criterio de aceptación:

El sistema debe permitir seleccionar un mes y año y mostrar el producto o paquete con mayor cantidad de ventas, utilizando una consulta SQL con funciones de agregación, agrupación y ordenamiento.

5. RUTINA METACOGNITIVA PIN (AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE)

Dimensión	Reflexión y Evidencia Escrita del Estudiante
P - POSITIVO	¿Qué conceptos, comandos o técnicas aprendiste y dominaste con éxito hoy? Aprendí a diferenciar los datos operativos de los datos utilizados para generar indicadores gerenciales. También aprendí la estructura de un requerimiento funcional y el uso de funciones SQL como COUNT(), GROUP BY y ORDER BY para generar información útil para el negocio.
I - INTERESANTE	¿Qué aspecto de la sesión te pareció más útil o novedoso para tu proyecto? Me pareció interesante aprender cómo los datos registrados diariamente en el Foto Estudio pueden convertirse en indicadores, como
N - NECESITA MEJORAR	¿Qué duda o dificultad técnica te quedó pendiente para consultar al docente? Necesito mejorar en la creación de consultas analíticas que relacionan varias tablas mediante JOIN y utilizan filtros por fechas, funciones de agregación y GROUP BY. También necesito practicar la integración de estas consultas con PHP y MySQLi mediante sentencias preparadas.